

SCRAM BoxApp 本科教学实验手册

适用对象：大气科学、环境科学、环境工程、应用化学、地球系统科学等专业本科生。

建议学时：6 次实验课，每次 2 学时；或 3 次综合实验课，每次 4 学时。

软件目标：用 SCRAM BoxApp 观察和解释气溶胶颗粒在 **internal mixing** 与 **external mixing** 两种混合态假设下的微物理演化差异。

学习目标

完成本实验后，学生应能：

- 解释 internal mixing 与 external mixing 的物理含义。
- 说清楚凝并、冷凝/蒸发、成核对颗粒数浓度、质量浓度、粒径分布和混合态的影响。
- 使用 SCRAM BoxApp 设置模板、运行实验、查看 CSV、图像和报告。
- 用 final_state_summary.csv、performance_summary.csv 和图像结果判断不同过程的主导作用。
- 理解 external mixing 为什么通常更慢，以及它为什么能提供 mixed / unmixed 信息。
- 根据实验结果写出简短科学解释，而不是只照抄图表。

核心概念速查

气溶胶颗粒：悬浮在空气中的液体或固体微小颗粒，例如硫酸盐、黑碳、有机物、尘土等。

粒径分布：不同大小颗粒的数量或质量分布。小颗粒通常数量多，大颗粒通常贡献更多质量。

internal mixing：同一个粒径段内的颗粒被看作具有相同平均组成。它计算较快，但不能区分同一粒径内不同颗粒的组成差异。

external mixing：同一粒径段内继续区分不同组成区间。它可以判断颗粒是否 mixed 或 unmixed，但状态变量更多，计算更慢。

凝并 coagulation：两个颗粒碰撞并合成一个更大的颗粒。通常会减少颗粒数浓度，增加平均粒径，但总质量近似守恒。

冷凝/蒸发 condensation/evaporation：气相物质进入颗粒相，或颗粒相物质回到气相。通常直接影响颗粒质量和组成。

成核 nucleation：气态前体形成新的超细颗粒。通常会增加小粒径颗粒数量。

mixed fraction：external mixing 输出的重要指标，表示已经混合的颗粒在总质量或总数量中的比例。

软件界面入口

学生启动软件后，主要使用三个页面：

- “实验设置”：选择模板、混合假设、过程开关和输出目录。
- “运行监控”：开始运行并观察实时状态。
- “结果分析”：查看图、CSV 和日志。

教学安排建议

周次	实验主题	主要问题	课堂产出
第 1 次	软件入门与基准运行	软件如何设置、运行、保存结果？	完成场景 D 的一次 internal/external 对比
第 2 次	混合态表示	internal 与 external 在无复杂微物理时是否相同？	场景 A 结果表和解释
第 3 次	凝并过程	凝并为什么会减少颗粒数？是否改变总质量？	场景 B 质量、数量、mixed fraction 图

周次	实验主题	主要问题	课堂产出
第 4 次	冷凝/蒸发过程	冷凝为什么主要改变质量和组成？	场景 C 质量差异分析
第 5 次	多过程耦合	凝并、冷凝和成核叠加后会发生什么？	场景 D 综合解释
第 6 次	灵敏度与开放课题	分辨率、湿度、初始混合态会怎样影响结果？	小组汇报和实验报告

建议 2 到 3 人一组。每组保留自己的输出目录，避免覆盖其他小组结果。

标准参考结果

下表由本机标准测试生成。不同电脑运行时间会略有变化，终态数值通常应接近。

场景	过程组合	混合假设	终态质量	终态数量	相对 external 质量差	相对 external 数量差
A	排放 only	INTERNAL	24.4820	3.4465e10	0.00%	0.00%
A	排放 only	EXTERNAL	24.4820	3.4465e10	0.00%	0.00%
B	排放 + 凝并	INTERNAL	24.4820	9.5575e9	0.00%	+1.32%
B	排放 + 凝并	EXTERNAL	24.4820	9.4329e9	0.00%	0.00%
C	排放 + 冷凝/蒸发	INTERNAL	32.6126	3.4465e10	-1.41%	0.00%
C	排放 + 冷凝/蒸发	EXTERNAL	33.0803	3.4465e10	0.00%	0.00%
D	排放 + 凝并 + 冷凝/蒸发	INTERNAL	32.7327	1.0240e10	-3.36%	-10.46%
D	排放 + 凝并 + 冷凝/蒸发 + 成核 + 全过程	EXTERNAL	33.8691	1.1436e10	0.00%	0.00%

实验一：软件入门与标准基准运行

实验目的

熟悉 SCRAM BoxApp 的基本操作，完成一次可重复的 internal/external mixing 标准对比。

背景

Greater Paris 场景 D 同时启用排放、凝并、冷凝/蒸发和成核，适合作为综合基准实验。它不是为了复现论文中每一个原始数值，而是用相同过程组合帮助学生理解混合态假设对结果的影响。

软件设置

- 模板: GMD Greater Paris scenario D (full dynamics)
- 案例预设: gmd_paris_full
- 过程开关: 凝并、冷凝/蒸发、成核全部启用
- 模拟时长: 12 h
- 输出目录: 建议使用小组专属目录，例如 D:\scram_student\group01\lab01

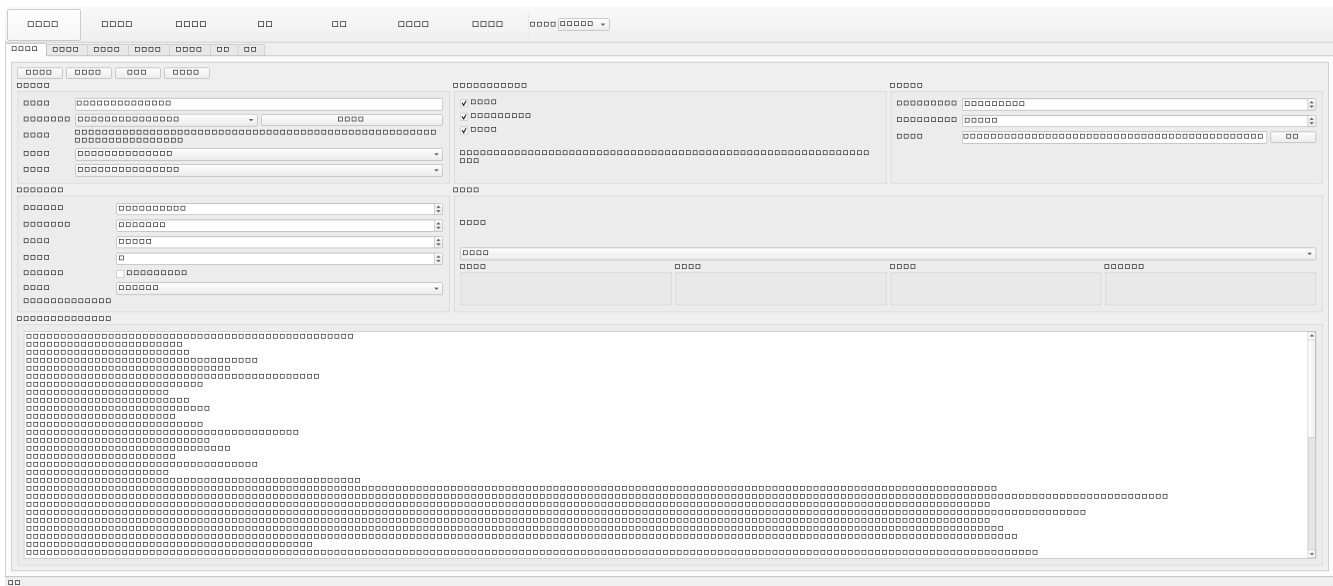


Figure 1: 实验设置界面

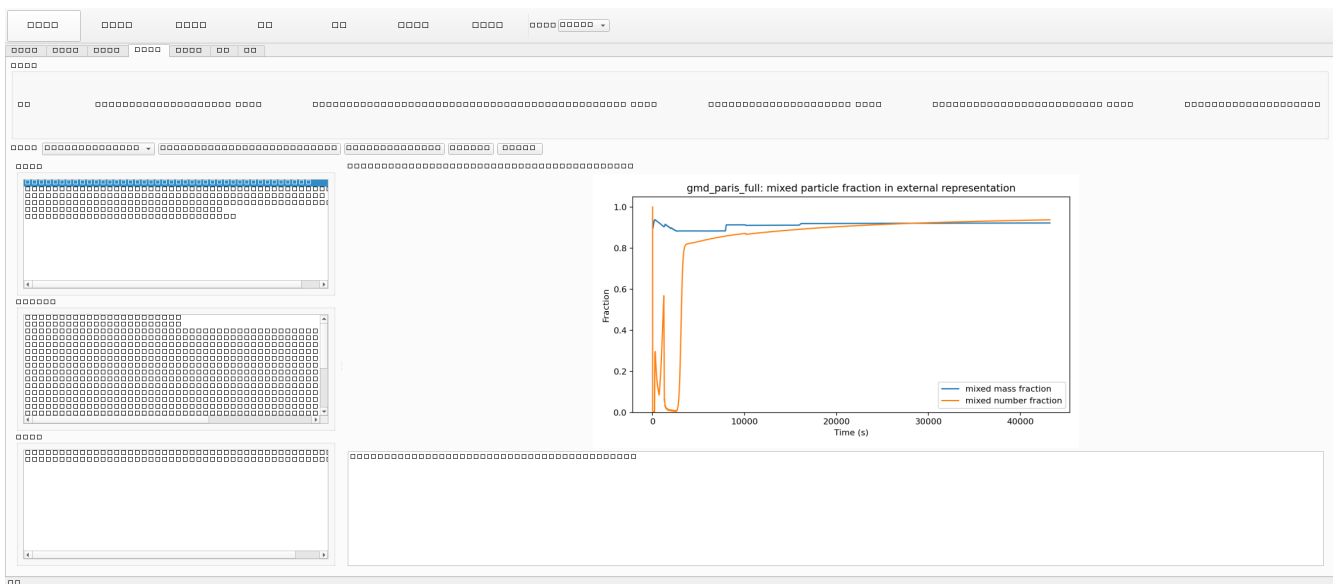


Figure 2: 结果分析界面

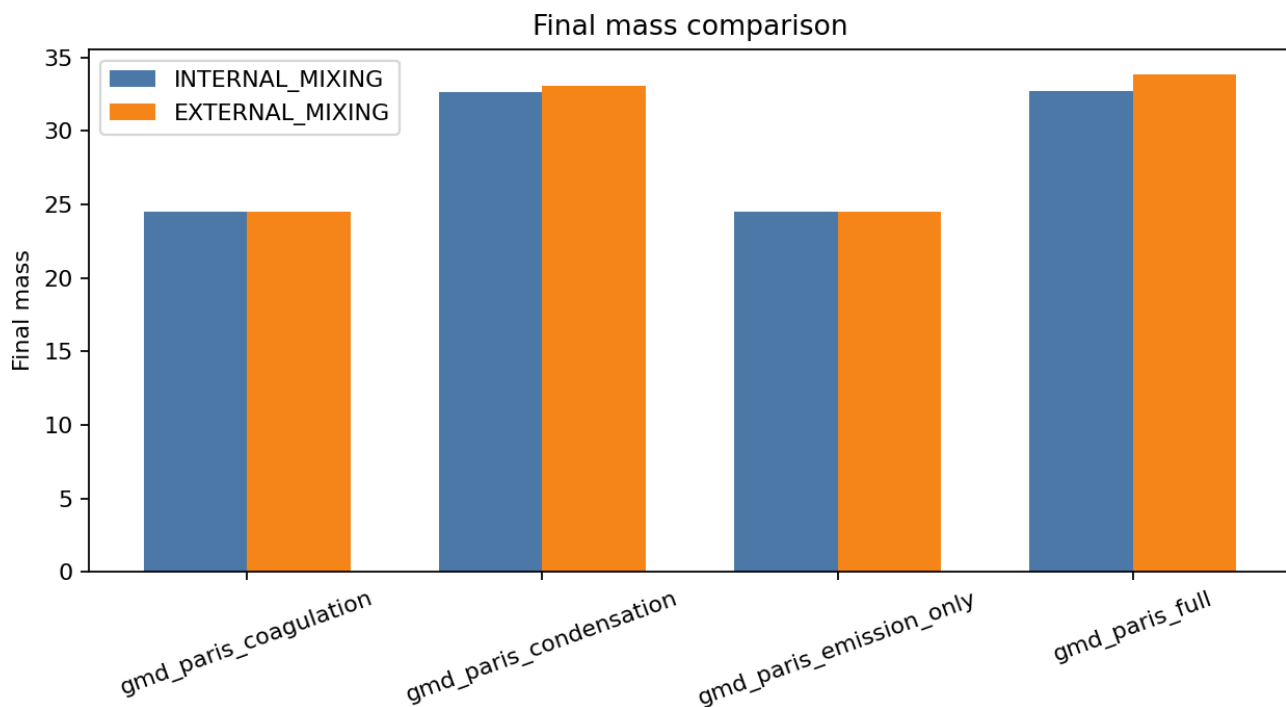


Figure 3: 终态质量对比

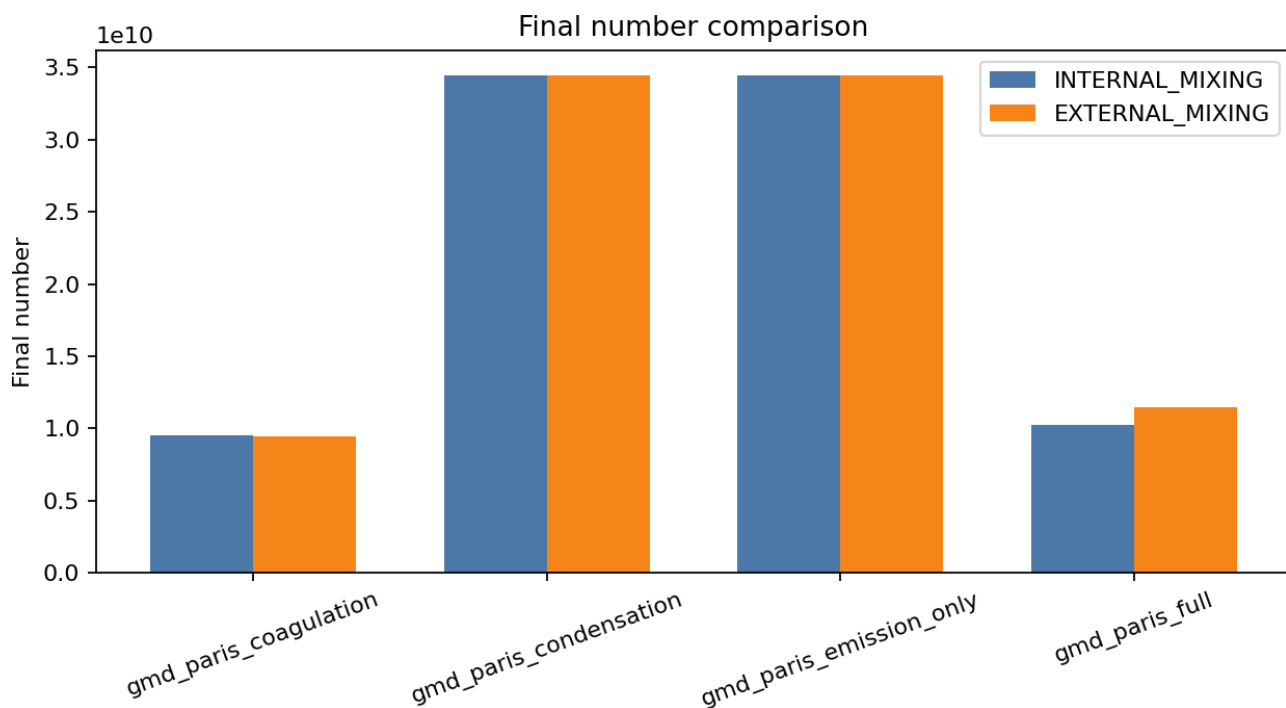


Figure 4: 终态数量对比

操作步骤

1. 打开 SCRAM BoxApp。
2. 在“实验设置”页选择场景 D 模板。
3. 点击“载入模板”。
4. 打开“运行监控”页。
5. 点击“比较 internal / external”。
6. 等待两组运行结束，确认状态为 ok。
7. 打开“结果分析”页，查看总质量、总数量、相对差异和 mixed fraction 图。

应观察到的现象

- external mixing 通常比 internal mixing 慢。
- 两者总质量处于同一数量级，但不完全相同。
- external mixing 能输出 mixed fraction 和 mixed/unmixed by size 图。

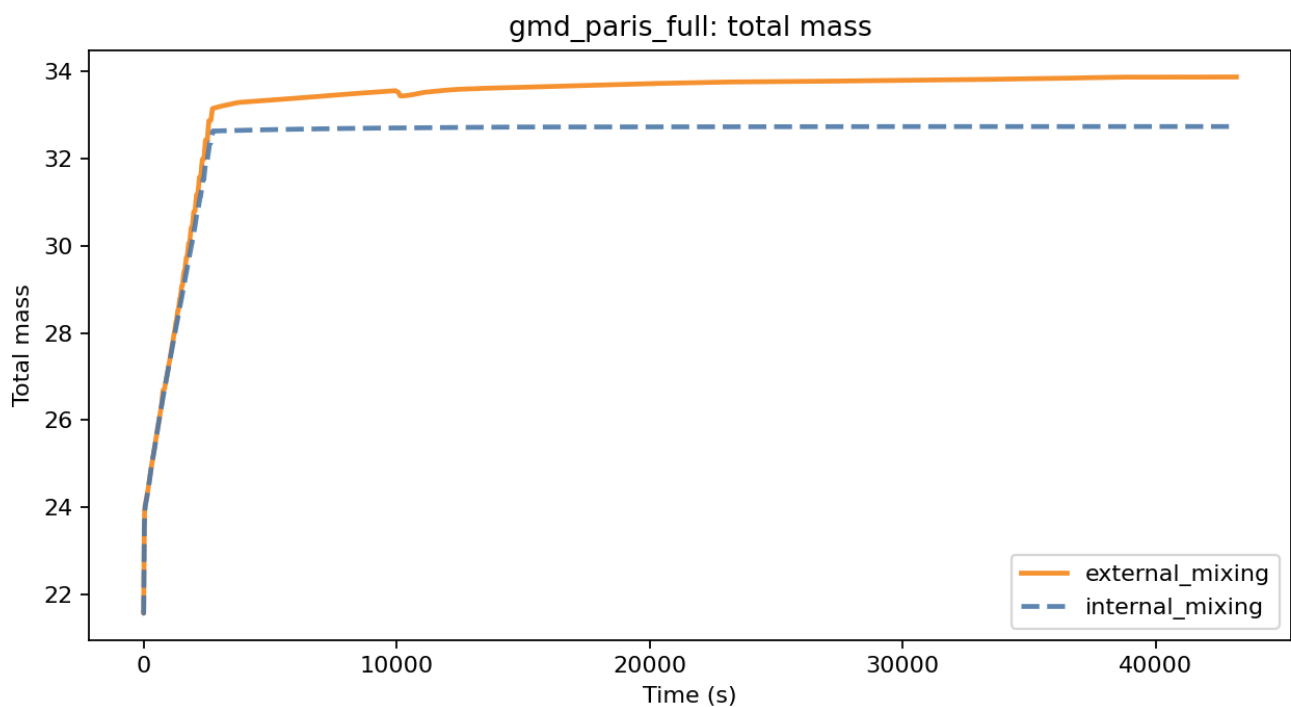


Figure 5: 场景 D 总质量

思考题

- 为什么 external mixing 需要更多运行时间？
- 如果只看总质量，是否足以说明混合态差异？为什么？
- mixed fraction 图比总质量曲线多提供了什么信息？

实验二：混合态表示与场景 A

实验目的

理解在简单排放场景下，internal 与 external 可能给出相同宏观总量，但含义并不完全相同。

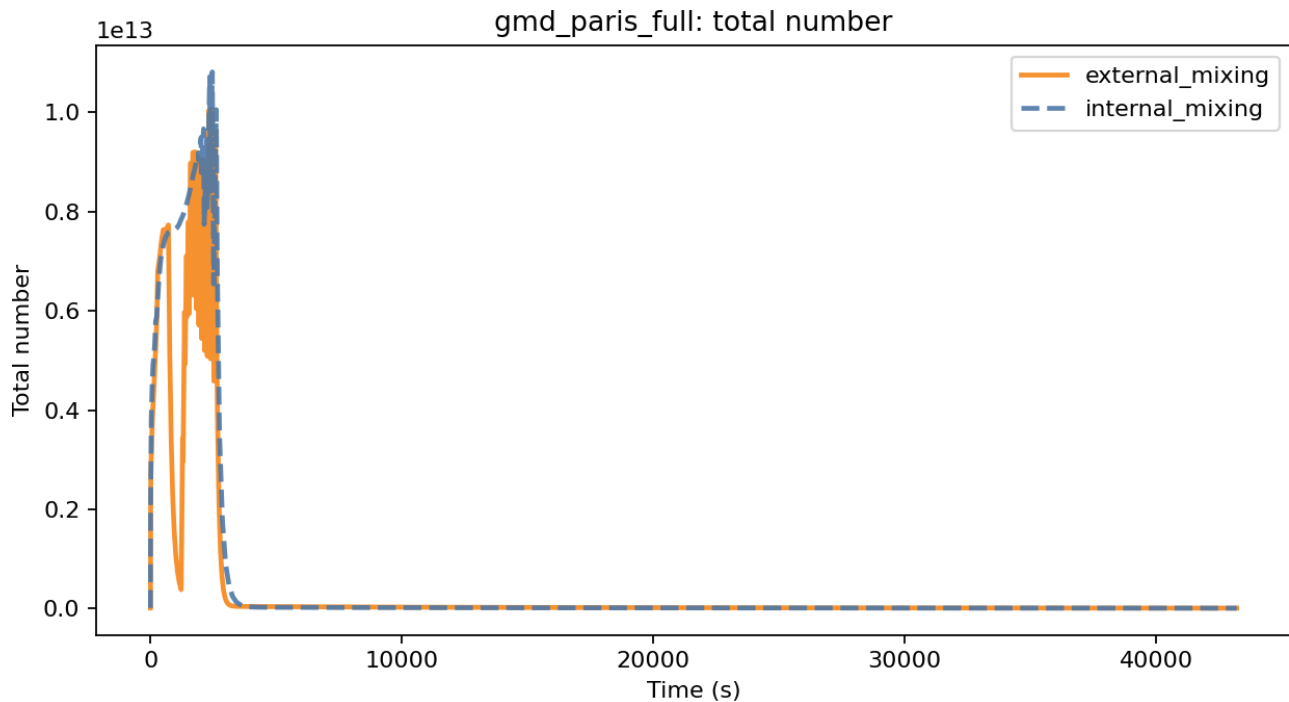


Figure 6: 场景 D 总数量

软件设置

- 模板: GMD Greater Paris scenario A (emission only)
- 案例预设: gmd_paris_emission_only
- 过程开关: 凝并关、冷凝/蒸发关、成核关
- 运行方式: 点击“比较 internal / external”

应观察到的现象

参考结果中, 场景 A 的 internal 与 external 终态总质量和总数量相同。这说明在没有凝并、冷凝和成核时, 两种表示的宏观总量可能一致。

分析提示

宏观总量相同不代表混合态信息相同。external representation 仍然保留组成网格, 因此后续如果加入微物理过程, 它会影响颗粒如何进入 mixed 或 unmixed 状态。

思考题

- 为什么场景 A 中两种假设给出的总质量和总数量相同?
- 如果下一步加入凝并, 为什么 external mixing 可能开始表现出不同?
- 这一实验能否证明 internal mixing 永远足够? 为什么不能?

实验三: 凝并过程与颗粒数减少

实验目的

观察凝并对颗粒数浓度、平均粒径和混合态的影响。

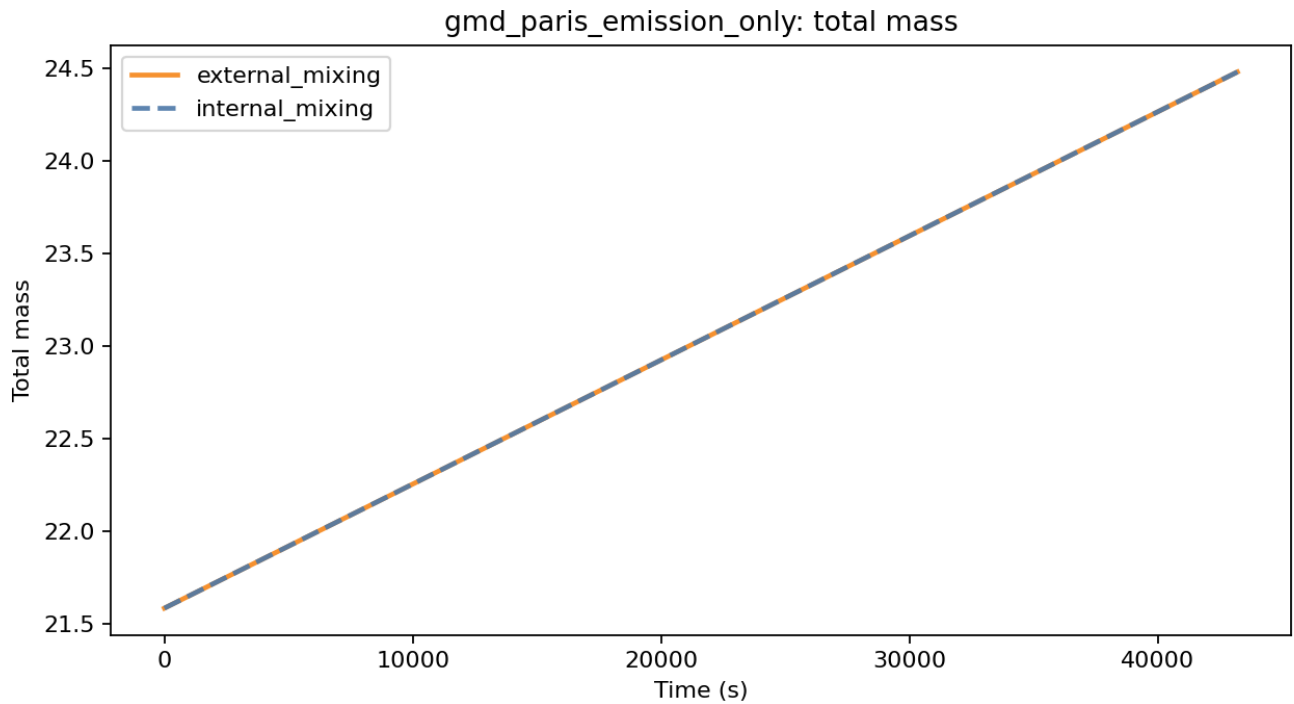


Figure 7: 场景 A 总质量

背景

凝并会让两个颗粒合并成一个颗粒。这个过程近似守恒质量，但会减少颗粒数量。对于 external mixing，来自不同组成区间的颗粒发生凝并后，可能形成更混合的颗粒。

软件设置

- 模板: GMD Greater Paris scenario B (emission + coagulation)
- 案例预设: gmd_paris_coagulation
- 过程开关: 凝并开、冷凝/蒸发关、成核关

应观察到的现象

- 总质量基本不变。
- 总数量明显低于场景 A。
- internal 与 external 的终态数量有小差异。
- external mixed fraction 可以显示凝并对混合状态的推动作用。

数据记录表

项目	INTERNAL_MIXING	EXTERNAL_MIXING
终态质量		
终态数量		
运行时间		
终态 mixed mass fraction		不适用
终态 mixed number fraction		不适用

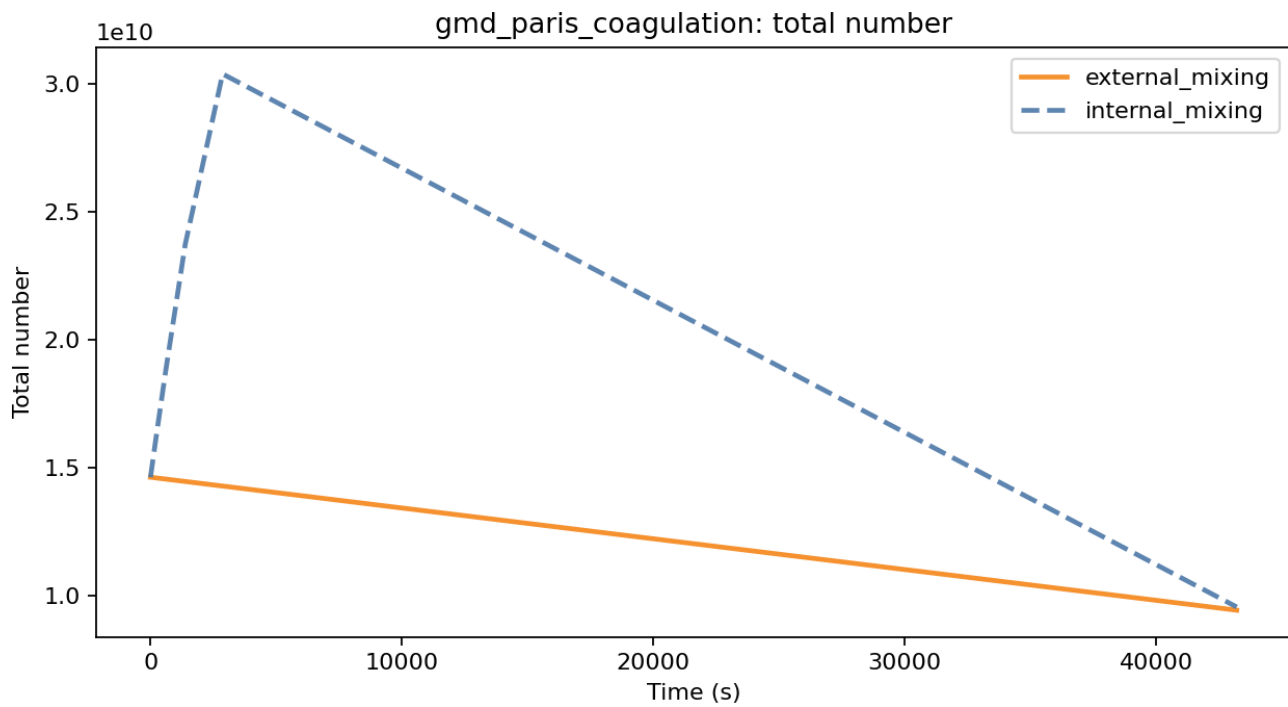


Figure 8: 场景 B 总数量

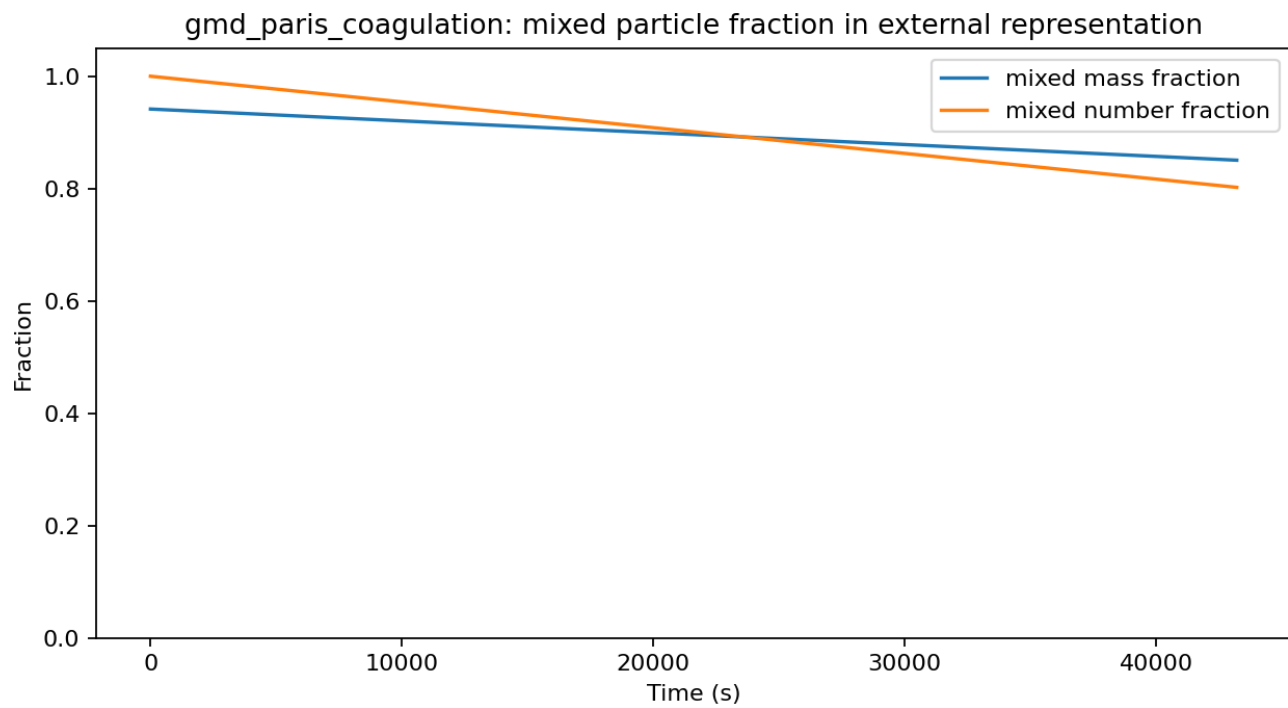


Figure 9: 场景 B external mixed fraction

思考题

- 凝并为什么会减少总数量，但不明显改变总质量？
- external mixed fraction 上升说明了什么？
- 如果初始颗粒完全 unmixed，凝并会怎样改变混合状态？

实验四：冷凝/蒸发与质量增长

实验目的

观察冷凝/蒸发对总质量和组成状态的影响，区分“数量变化”和“质量变化”的不同物理来源。

背景

冷凝把气相物质转移到颗粒相，通常会增加颗粒质量；蒸发则相反。冷凝/蒸发不一定直接改变颗粒数量，但会改变颗粒组成和粒径。

软件设置

- 模板：GMD Greater Paris scenario C (emission + condensation)
- 案例预设：gmd_paris_condensation
- 过程开关：凝并关、冷凝/蒸发开、成核关

应观察到的现象

参考结果中，internal 与 external 的终态数量几乎相同，但 external 的终态质量略高。这说明冷凝/蒸发过程主要影响质量和组成，而不是直接改变颗粒数。

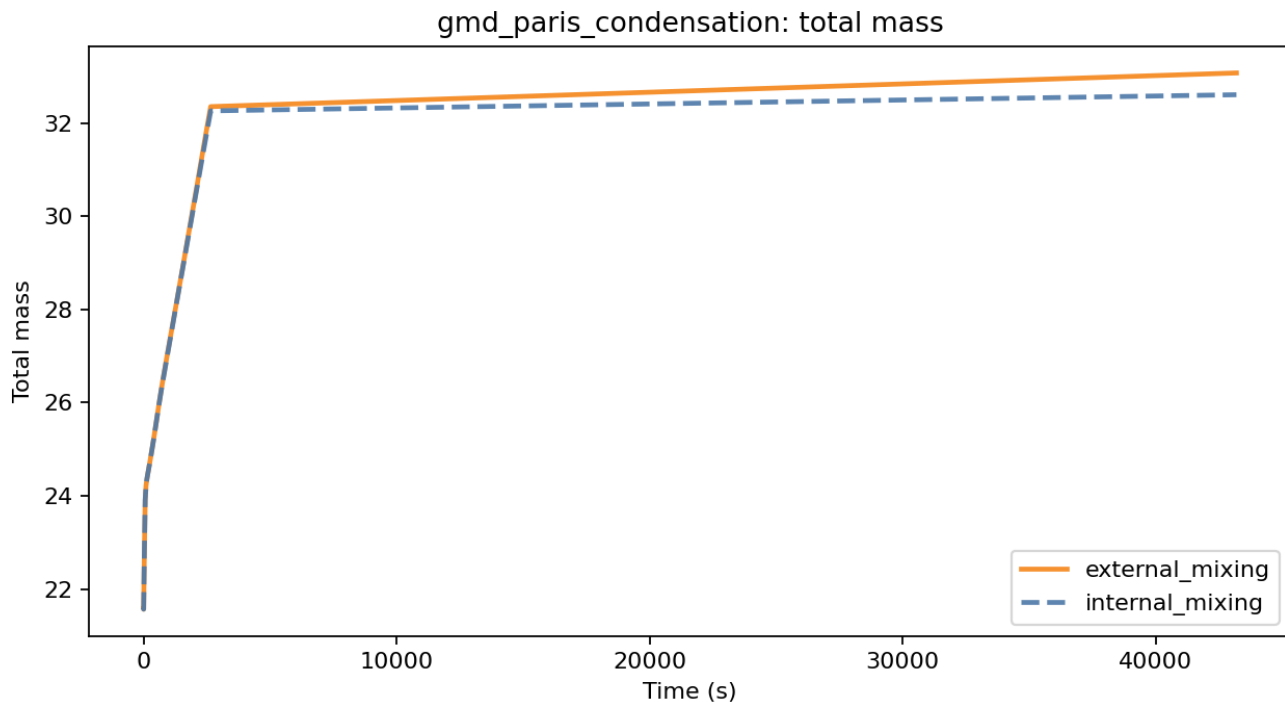


Figure 10: 场景 C 总质量

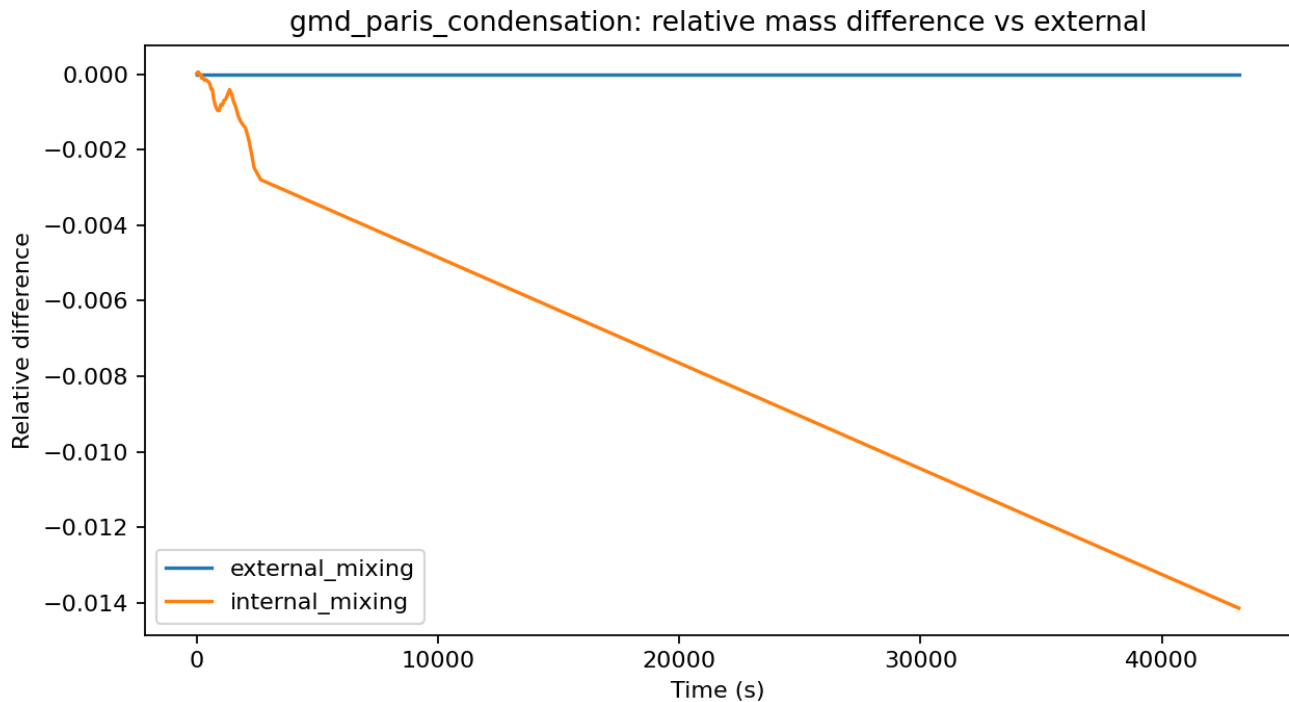


Figure 11: 场景 C 相对质量差

思考题

- 为什么冷凝/蒸发对总质量更敏感?
- 为什么场景 C 的数量差异很小?
- external mixing 在冷凝/蒸发实验中能提供哪些 internal mixing 看不到的信息?

实验五：全过程耦合与场景 D

实验目的

综合分析排放、凝并、冷凝/蒸发和成核共同作用时，混合态假设如何影响宏观总量和微观组成状态。

软件设置

- 模板: GMD Greater Paris scenario D (full dynamics)
- 案例预设: gmd_paris_full
- 过程开关: 凝并、冷凝/蒸发、成核全部开启

应观察到的现象

场景 D 中，internal 相对 external 的终态质量约低 3.36%，终态数量约低 10.46%。数量差异比质量差异更明显，说明混合态假设对颗粒数演化和粒径分布可能更敏感。

分析提示

先看总质量和总数量，再看 mixed fraction，最后看不同粒径段的 mixed/unmixed 质量。不要只用一张图下结论。

思考题

- 哪一个指标对混合态假设最敏感：总质量、总数量、mixed fraction，还是运行时间?

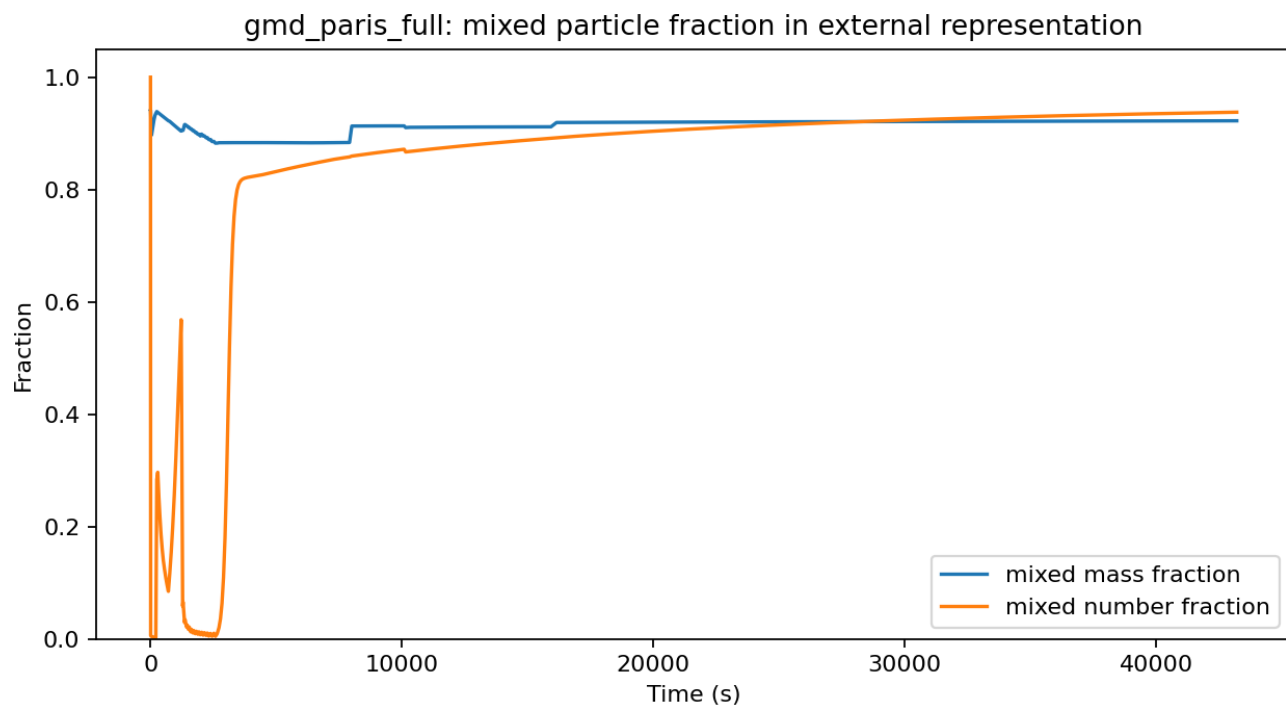


Figure 12: 场景 D external mixed fraction

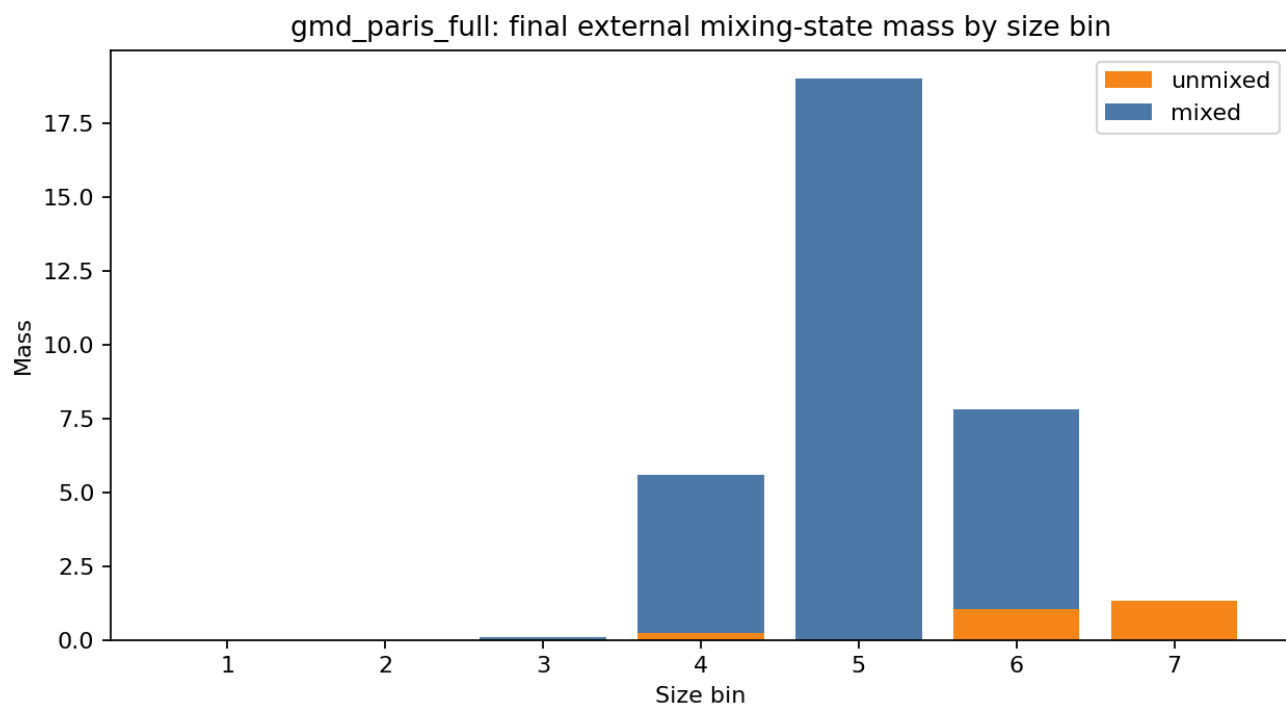


Figure 13: 场景 D mixed/unmixed by size

- 为什么全过程耦合下 internal/external 差异会比单过程更明显？
- 如果研究空气质量健康影响，为什么颗粒数浓度也很重要？

实验六：分辨率和初始混合态灵敏度

实验目的

理解模型分辨率和初始状态设置对结果和计算成本的影响。

可选任务

任务 A：改变 `n_frac`。

- 在“结构编辑”页把质量分数分段从 3 段改为 2 段或 4 段。
- 运行 external mixing。
- 比较 mixed fraction 和运行时间。

任务 B：改变初始混合状态。

- 在“实验设置”页勾选或取消“初始颗粒按外混放置”。
- 运行场景 D。
- 比较 external mixed fraction 的初始值和终态值。

任务 C：改变相对湿度。

- 在“实验设置”页把相对湿度从默认值改为 0.4 和 0.8。
- 运行场景 C 或 D。
- 比较总质量变化。

注意

灵敏度实验不要求所有小组得到相同结论。关键是说明你改变了什么、为什么改变、结果如何变化、这种变化是否符合微物理直觉。

思考题

- 分辨率越高一定越好吗？计算成本如何变化？
- 初始混合态是否会影响终态？什么时候影响更大？
- 湿度为什么可能影响冷凝/蒸发过程？

开放课题

每组从下面选择一个题目，或自拟题目经教师同意后完成。

题目一：哪一个过程最能改变混合状态？

比较场景 A/B/C/D 的 mixed mass fraction 和 mixed number fraction，判断排放、凝并、冷凝/蒸发、成核中哪一类过程对 mixed fraction 的影响最大。

题目二：混合态假设对计算成本的影响

统计四个场景中 internal 与 external 的 wall-clock 时间，画出运行时间比值，解释为什么状态变量越多计算越慢。

题目三：总质量和总数量哪一个更敏感？

对比四个场景的 `relative_difference_vs_external_mass` 和 `relative_difference_vs_external_number`，判断质量或数量哪个对混合态假设更敏感。

题目四：不同粒径段的混合状态

使用 `external_mixing_mass_by_size` 图，解释小粒径和大粒径段的 mixed/unmixed 质量差异。

实验报告要求

每组提交一份 PDF 或 Word 报告，建议结构如下：

- 实验标题和小组成员。
- 研究问题：一句话说明你想回答什么。
- 实验设置：模板、过程开关、混合假设、关键参数。
- 结果：至少 2 张图、1 张表。
- 解释：用微物理过程解释图表，不只描述“升高/降低”。
- 不确定性：说明可能的误差来源，例如运行时间波动、参数改动、分辨率选择。
- 结论：3 到 5 条要点。

评分建议

项目	分值	评价标准
软件操作	20	能独立设置模板、运行对比、找到输出文件
数据整理	20	表格清晰，能正确读取 CSV 和图像
微物理解释	30	能把凝并、冷凝/蒸发、成核与结果联系起来
混合态理解	20	能解释 internal/external 差异和 mixed fraction
报告表达	10	图表规范，结论清楚

常见错误

- 把 `ProgramSCRAM.exe` 当成 GUI 入口。正确入口是 `SCRAM BoxApp.exe`。
- 只运行单个混合假设，却试图分析 internal/external 差异。
- 忘记切换输出目录，导致不同实验结果互相覆盖。
- 只看总质量，不看总数量和 mixed fraction。
- 把运行时间差异误认为软件卡死。external mixing 本来就更慢。

教师用参考命令

如需重新生成本手册参考结果，可在项目根目录运行：

```
core\executables_or_wrappers\runtime\windows\.venv\Scripts\python.exe scripts\run_standard_tests.py --temp
```

本手册中的 A/B/C/D 参考结果来自：

```
install_logs/undergrad_teaching_reference
```

对应教学资产位于：

```
docs/undergrad_lab_assets
```